

北海道大 前期 令和8年度 物理

3 問2

(あ) 音源が動く → ドップラー効果で振動数が変化

振動数の変化が大きいものが、

音源の回転の速さが速いものなので、

C

(い) (あ)と同様に考え、振動数の変化が小さいものを選べばよいので A, B

(う) 角速度が大きいものほど、振動数大小の変化が早く切り替わる

A

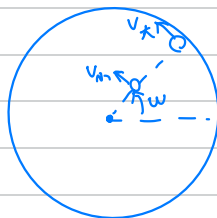
(え) (う)と同様に考えて、振動数大小の変化が早いものであるので、

C

(強) 速さと角速度

・角速度は、角度がどの位度わるか(半径は関係ない)

・速さは、早く回転(回転周期が短い)するほど速くなるし、半径が大きいものほど速くなる。



(お)	速さ	角速度
A	小	大
B	小	中
C	大	小

$$v = r\omega \text{ より、 } r = \frac{v}{\omega}$$

半径が一番大きいものは、速さが最大で角速度が最小であればよいので、C

(か) (お)と同様に考えて、

半径が一番小さいものは、速さが最小で角速度が最大であればよいので、A